MATEMÁTICAS I
Pendientes y ecuaciones de rectas

Módulo 04 · Cuadernillo de ejercicios · Listado compacto

M.C. José Luis López Saynes



Resuelve en tu cuaderno. Escribe la clave de cada ejercicio y muestra tu procedimiento. Cuando se pida una gráfica, dibuja tu propio plano y respeta la escala indicada.

Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida

Ejercicios de clase

04.1-C01 Inicio

Una recta pasa por $A(0,1)$ y $B(3,7)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

04.1-C02 Inicio

En el plano de un recorrido se marcan $A(-2,5)$ y $B(2,-3)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

04.1-C03 Inicio

Para comparar dos posiciones se dan $A(-3,2)$ y $B(4,2)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

04.1-C04 Inicio

El segmento de una gráfica une $A(2,-3)$ y $B(2,4)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

04.1-C05 Desarrollo

Una recta pasa por $A(-1,-2)$ y $B(3,4)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

04.1-C06 Desarrollo

En el plano de un recorrido se marcan $A(0,4)$ y $B(2,0)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

04.1-C07

Desarrollo

Para comparar dos posiciones se dan $A(-4,-1)$ y $B(-1,5)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

04.1-C08

Reto

El segmento de una gráfica une $A(-2,-3)$ y $B(4,0)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

Ejercicios de tarea

04.1-T01

Inicio

Una recta pasa por $A(1,5)$ y $B(4,-1)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

04.1-T02

Inicio

En el plano de un recorrido se marcan $A(-3,1)$ y $B(3,1)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

04.1-T03

Inicio

Para comparar dos posiciones se dan $A(-1,-4)$ y $B(-1,3)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

04.1-T04

Desarrollo

El segmento de una gráfica une $A(0,-2)$ y $B(4,6)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

04.1-T05

Desarrollo

Una recta pasa por $A(-4,4)$ y $B(2,1)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

04.1-T06

Reto

En el plano de un recorrido se marcan $A(-2,-2)$ y $B(2,4)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

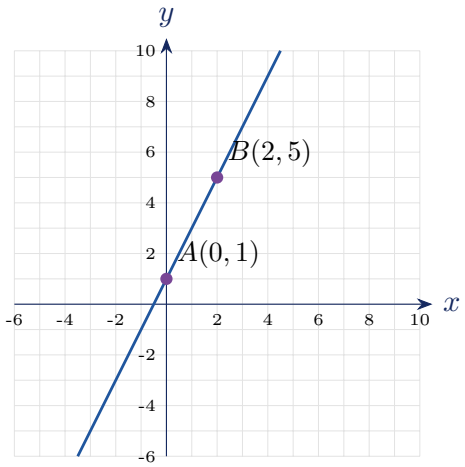
De la gráfica a la ecuación

Ejercicios de clase

04.2-C01

Inicio

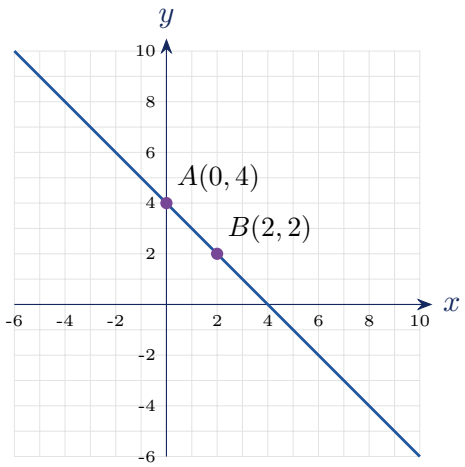
La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



04.2-C02

Inicio

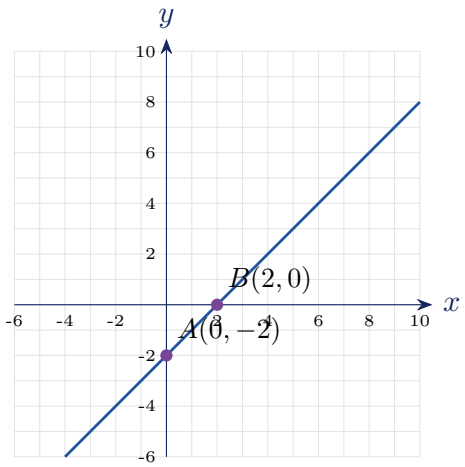
La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



04.2-C03

Inicio

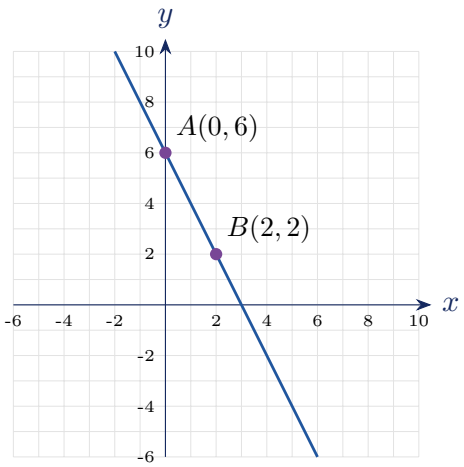
La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



04.2-C04

Inicio

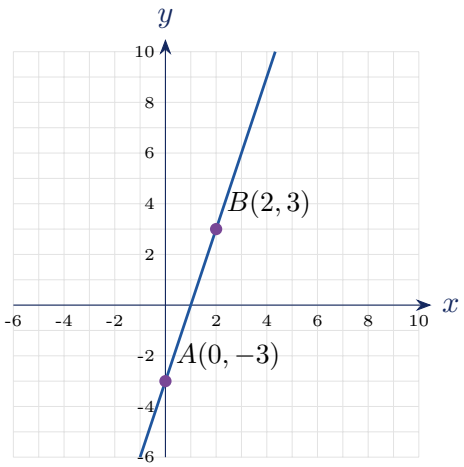
La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



04.2-C05

Desarrollo

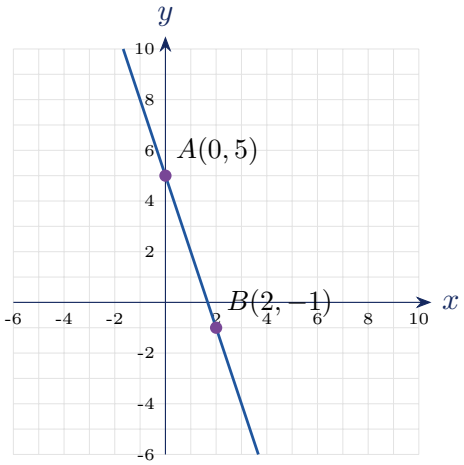
La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



04.2-C06

Desarrollo

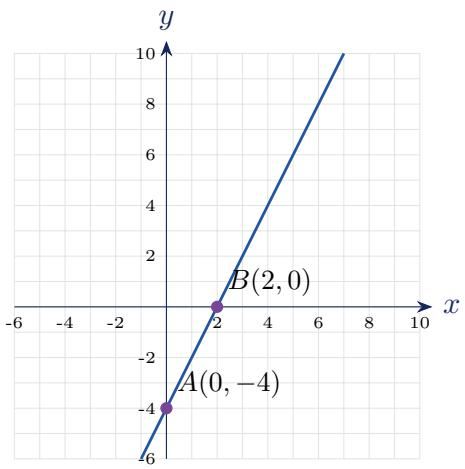
La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



04.2-C07

Desarrollo

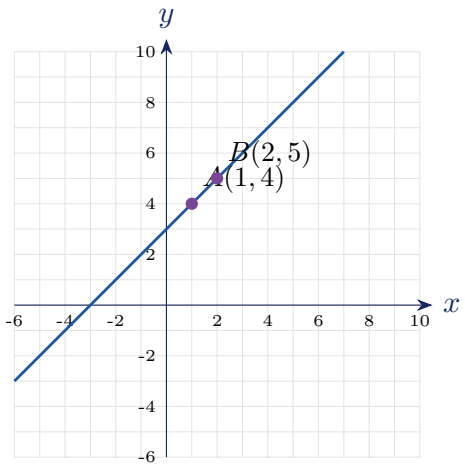
La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



04.2-C08

Reto

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.

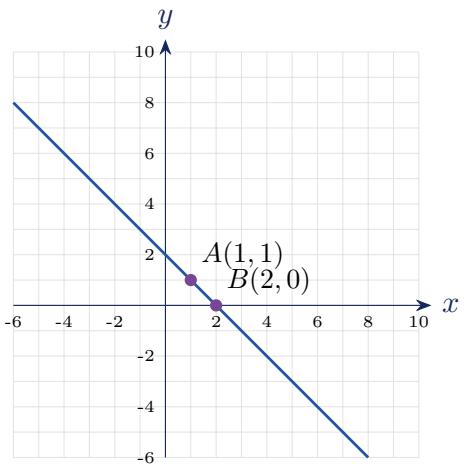


Ejercicios de tarea

04.2-T01

Inicio

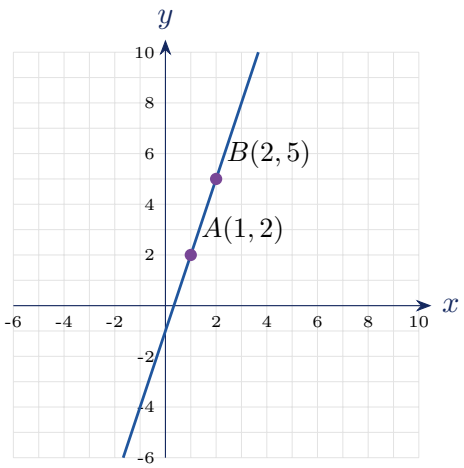
La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



04.2-T02

Inicio

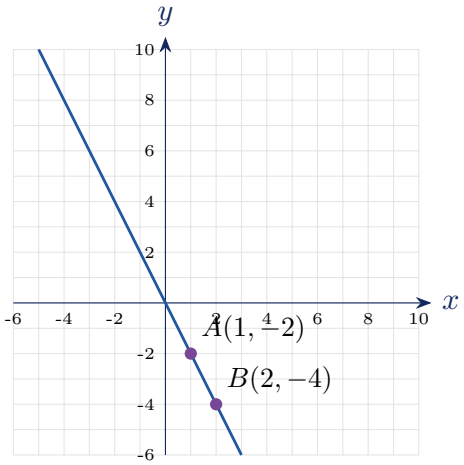
La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



04.2-T03

Inicio

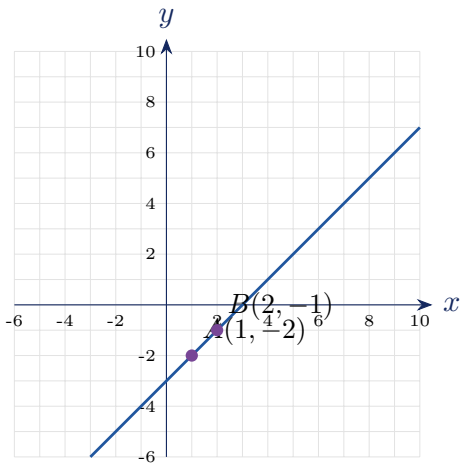
La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



04.2-T04

Desarrollo

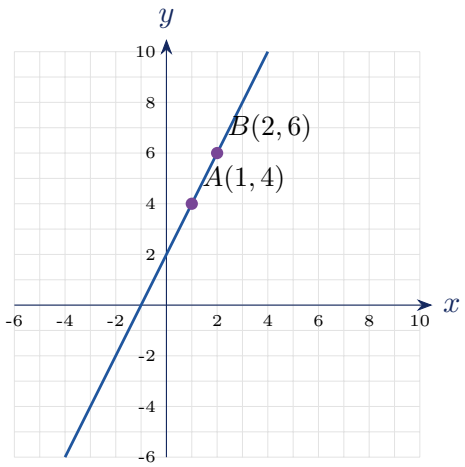
La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



04.2-T05

Desarrollo

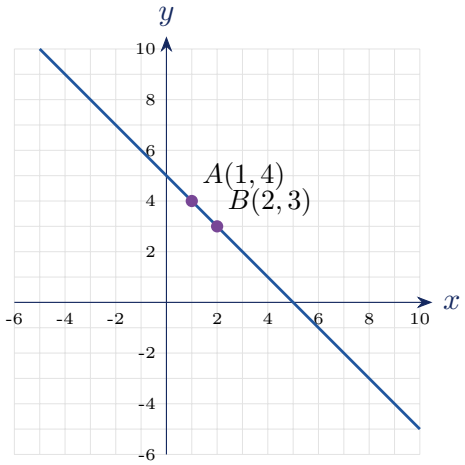
La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



04.2-T06

Reto

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Repaso integrador del módulo



04-R01

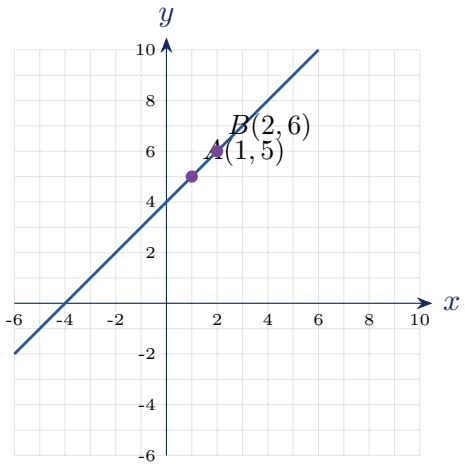
Desarrollo

Una recta pasa por $A(-5,0)$ y $B(-2,6)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

04-R02

Desarrollo

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



04-R03

Desarrollo

Para comparar dos posiciones se dan $A(0,6)$ y $B(3,0)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.

04-R04

Reto

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.

